

Kryptosporidios

Emelie Pettersson

2026-02-17

Biträdande statsveterinär, SVA

Utgör mjölkande får och getter en risk för zoonotisk smitta med *Cryptosporidium*?

- Nytt projekt på SVA
- Finansiering från Ivar och Elsa Sandbergs minnesfond
- 2026-2027
- Varför?

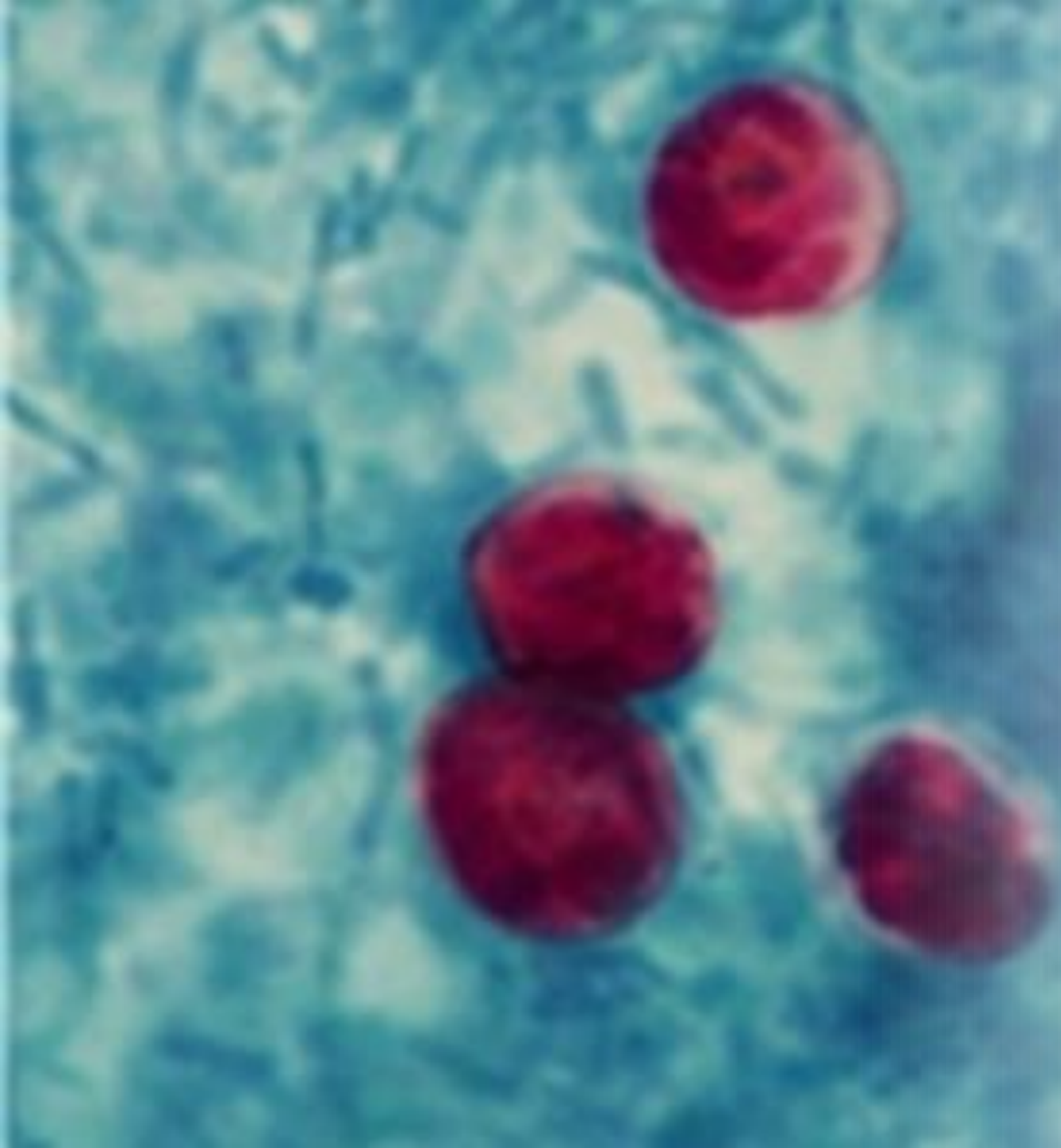
Kryptosporidios kopplat till getgård

- Sjukdomsfall efter besök på getgård
- Mejeri och gårdsförsäljning
- På gården fanns även nötkreatur
- Efter att smittan konstaterats stoppades försäljningen av gårdens produkter
- Ingen initial provtagning av djuren
- Begränsad kunskap om förekomst hos getter
- Humansidan efterfrågade kunskap om förekomst av *Cryptosporidium* hos får och get



Kryptosporidios

- *Cryptosporidium* spp.
- Encellig parasit
- Kan smitta alla ryggradsdjur

A microscopic image showing several spherical, reddish-brown oocysts of Cryptosporidium against a blue, textured background. The oocysts are roughly circular with a slightly granular surface. One oocyst is at the top center, another is to its left, and two more are at the bottom left and bottom right. A faint, lighter-colored oocyst is also visible in the middle right area.

Cryptosporidium

- Många olika arter och genotyper
- Många är artspecifika
- Flera arter zoonotiska = kan smitta till människa
- Mag-tarmsjukdom



Kryptosporidiosis hos djur

- Vanlig hos djur (idisslare!)
- Ofta unga djur (kalvar)
- Kan orsaka stora problem i framför allt nötbesättningar
- Diarré
- Uttorkning
- Dålig tillväxt
- Djurartspecifika arter av parasiten finns

Kryptosporidios hos människor

- Direkt smitta via djurkontakt
- Indirekt smitta via kontamination av t ex vatten eller livsmedel
- Badbassänger
- Kan orsaka allvarliga symtom hos framförallt barn men även hos vuxna om nedsatt immunförsvar
- Långvariga problem



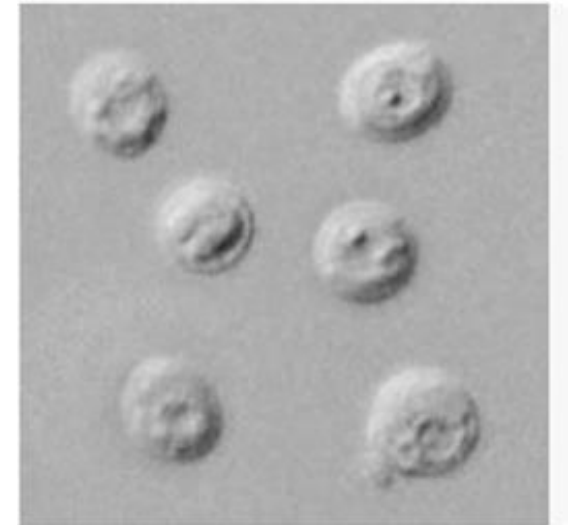
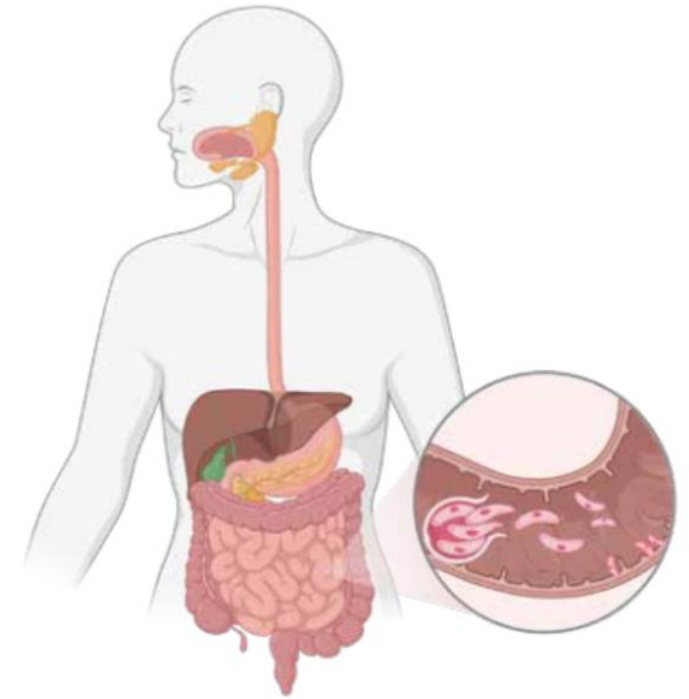
Kryptosporidios hos människor

- Vattniga diarréer, buksmärtor, illamående, huvudvärk och feber
- Kräkningar är mindre vanliga
- Inkubationstiden (tid från intag till infektion) är 2–12 dagar
- Patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar, får ofta en allvarligare infektion med akuta eller kroniska, ibland livshotande diarrétillstånd



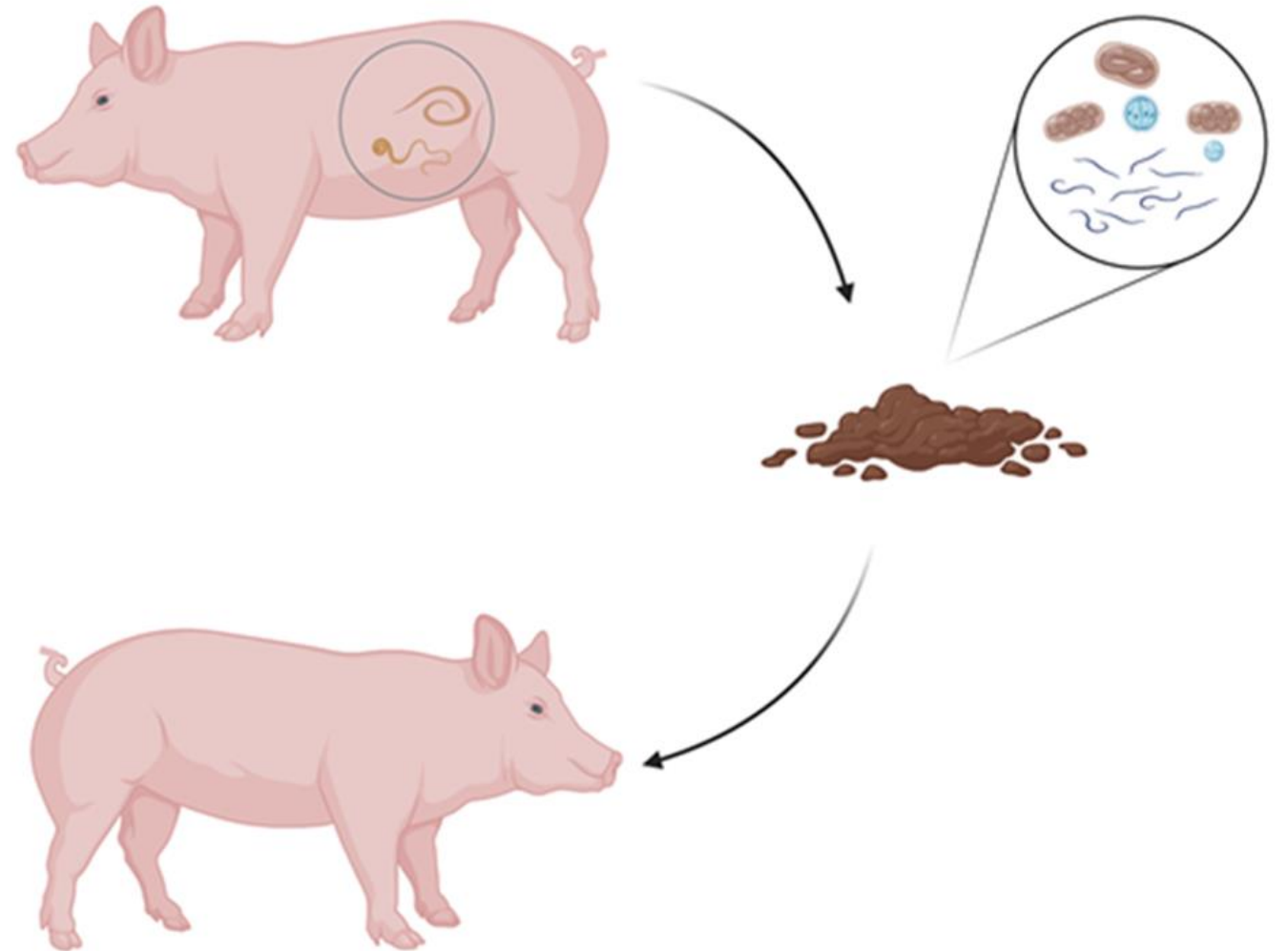
Hur smittar parasiten?

- Smittämnet utsöndras i så kallad oocyst-form med avföringen från en infekterad individ
- Utsöndras i mycket stora mängder
- Ingen förökning sker fritt i miljön
- Måste ha en värd (människa eller annat djur) att föröka sig i



Hur smittar parasiten?

- Sprids via fekal-oral smitta
- Direkt eller indirekt smitta



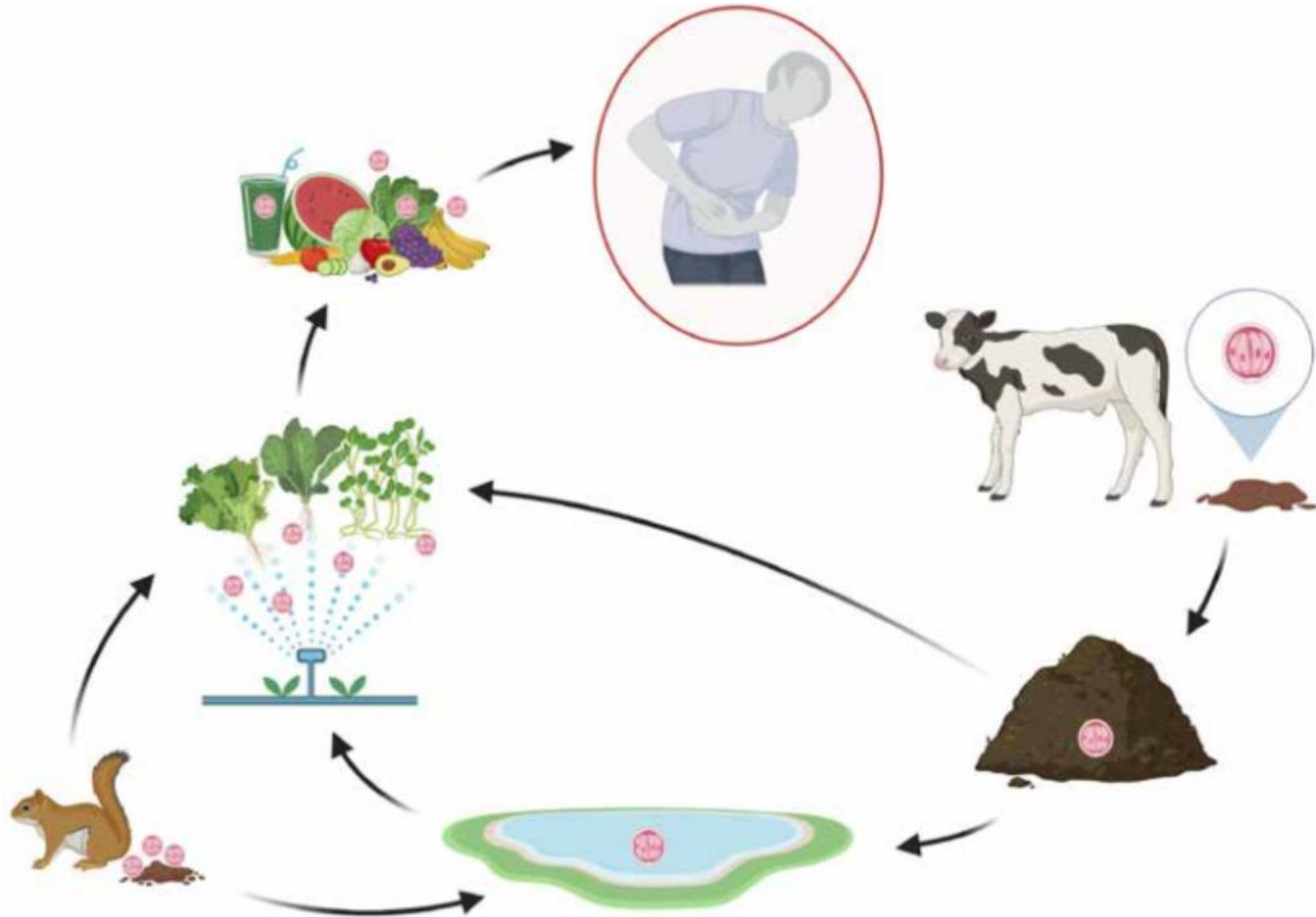
Direkt smitta

- Direktkontakt med smittade djur
- Direktkontakt med en smittad person



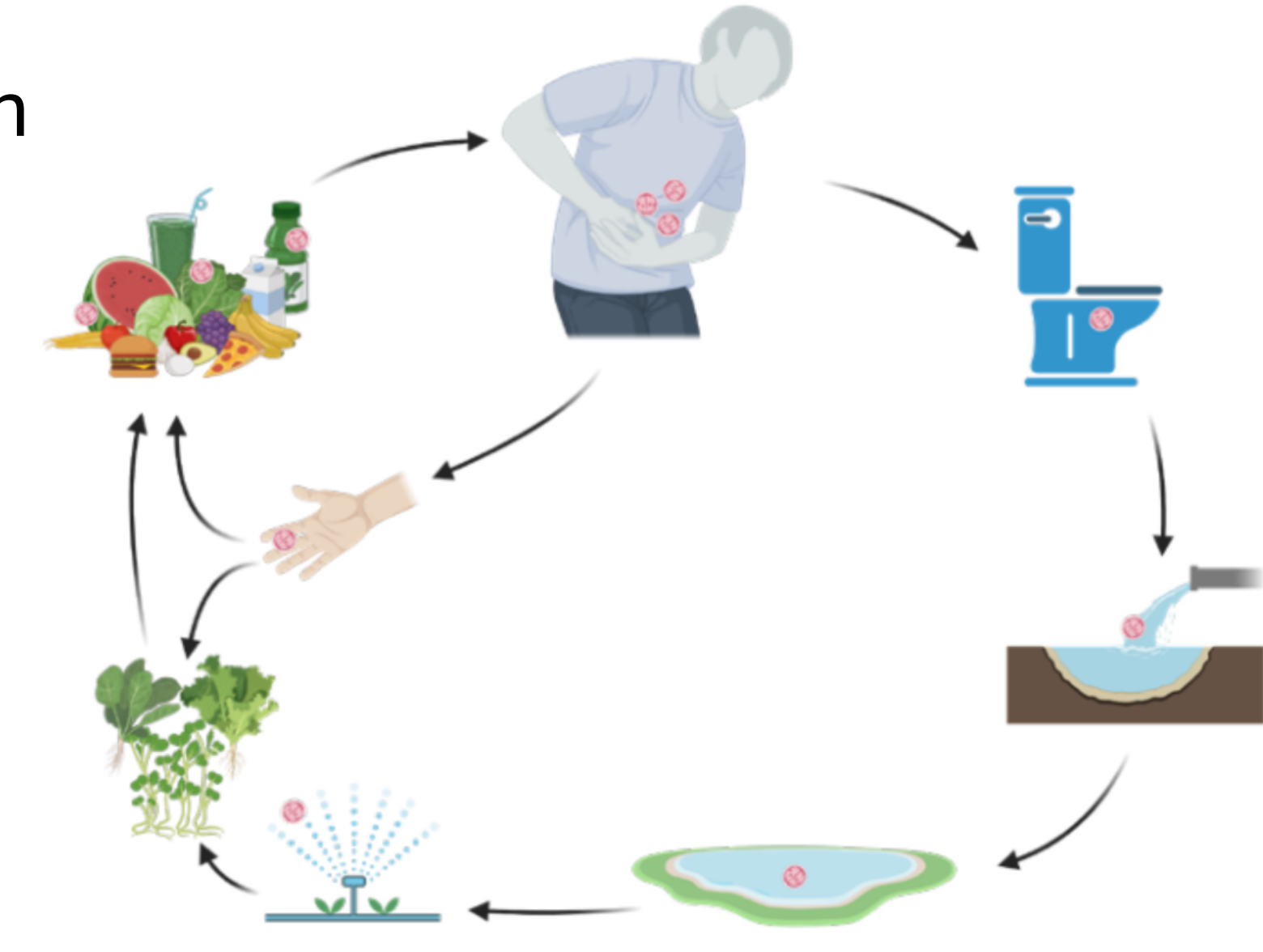
Indirekt smitta från djur

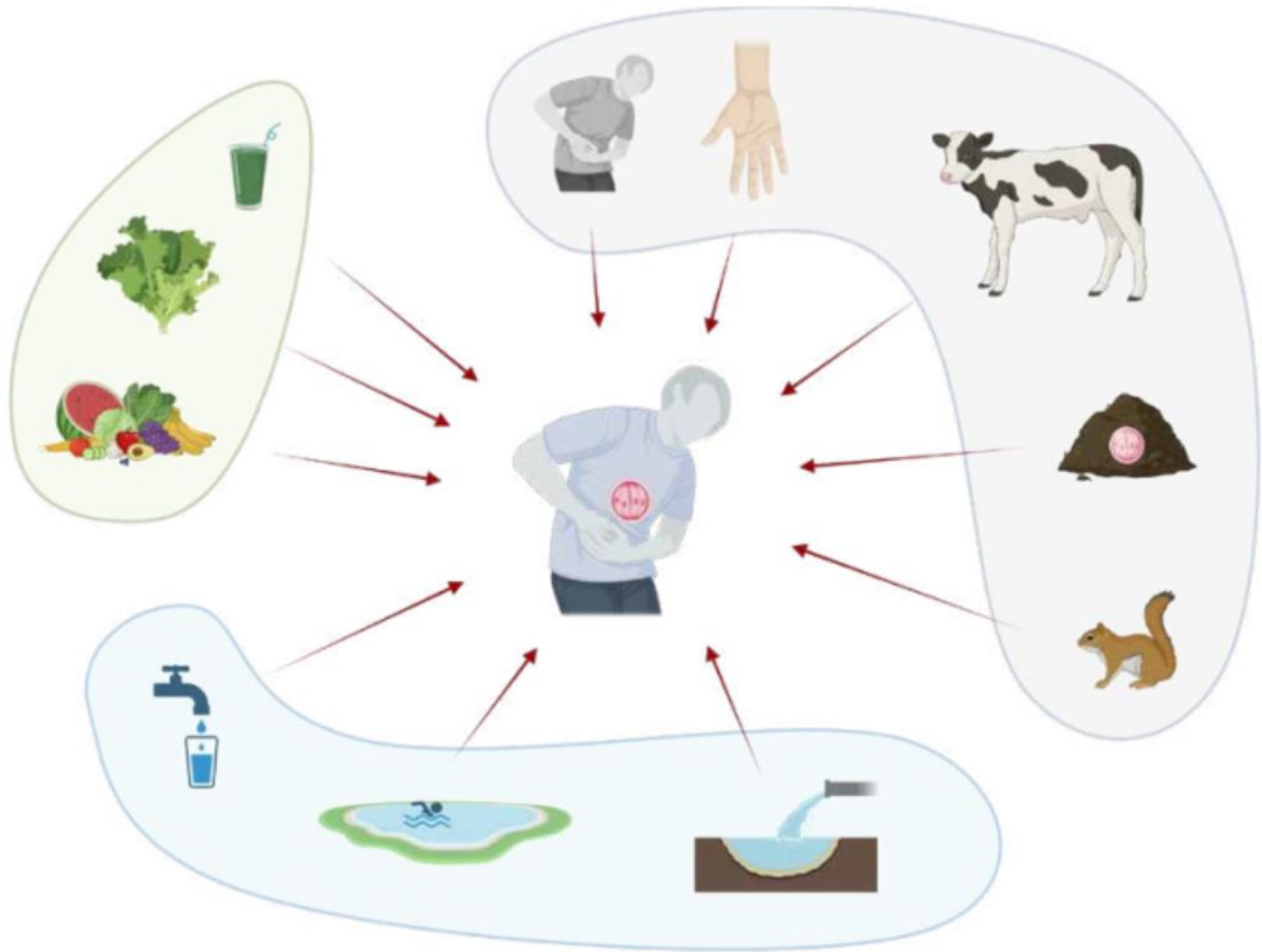
- Avföring från smittade djur kan spolas ner i diken, vattendrag eller dammar
- Avföring från djur hamnar direkt på odlingsmarken, grödor eller i vatten



Indirekt smitta från människor

- Läckage från avloppssystem eller reningsverk
- Direkt kontamination med händer





Varför sker smittan?

- Oocystorna smittar direkt efter utsöndring
- Infektionsdosen är låg, endast ett fåtal oocystor kan orsaka infektion
- Oocystans tjocka vägg gör att de överlever länge i miljön
- Tålig mot klor i de koncentrationer som får användas i dricksvatten och bassängbad
- Människor och djur kan vara asymtomatiska bärare (Infektion utan symtom) - kan öka risken för smittspridning



Finns det behandling?

- Finns ingen specifik behandling
- Det enda som kan erbjudas är vätsketerapi, ibland intravenöst vid stora vätskeförluster
- Finns inget vaccin för människor

Utbrott på människa

- Anmälningsspliktig på människor
- Flera stora utbrott
- Dricksvatten, Östersund och Skellefteå 2010-2011 -ca 40 000 sjuka
- Badvatten 2002 - 1000 sjuka
- Utbrott kopplade till kosläpp och närkontakt med djur
- Fall kopplade till konsumtion av opastöriserade mjölkprodukter
- Senare års utbrott framför allt kopplade till bladgrönsaker och speciellt grönkål



Cryptosporidieutbrottet kostade 1,7 miljarder extra i sjukpenning

PUBLICERAD 17 DECEMBER 2025

Personer som blev magsjuka i cryptosporidieutbrottet i Östersund 2010 har fortfarande, många år efter utbrottet, mer kroniska tarminflammationer, värk och svullna leder än andra. Drabbade har också behövt vara sjukskrivna mer än människor som inte drabbats av cryptosporidium. Det visar en ny avhandling gjord av Marije Boks, distriktsläkare i Sveg.

Tiden med vattenkokning, magsjuka och sjukskrivningar – alltså den akuta fasen av parasitutbrottet kostade samhället cirka 70 miljoner kronor i form av sjukfrånvaro. Men vilka konsekvenserna och kostnaderna blev på längre sikt har

A close-up photograph of a person's hands washing green leafy vegetables, likely kale, in a stainless steel sink. The person is wearing a teal-colored sleeve. The water is running, and the vegetables are being held under the stream. The background is slightly blurred, showing more of the sink and the vegetables.

Hur kan man förhindra smittspridning

- Undvik fekal kontamination av vatten, foder, matprodukter
- Handhygien - tvätta händerna med tvål och vatten efter toalettbesök
- Skölj grönsaker noggrant
- Oocystor förlorar sin förmåga att orsaka infektion vid temperaturer motsvarande pastörisering

Utgör mjölkande får och getter en risk för zoonotisk smitta med *Cryptosporidium*?

- Varför?
- Begränsad kunskap om förekomst av *Cryptosporidium* hos svenska får och getter
- Mindre (opublicerade) studier har gjorts på får
- Ingen kunskap om förekomst hos get

Vad spelar det för roll?

- Djurhälsa
- Folkhälsa
- Produktion



Utgör mjölkande får och getter en risk för zoonotisk smitta med *Cryptosporidium*?

Syfte

- Skapa ett kunskapsunderlag gällande dels hur förekomsten av *Cryptosporidium* spp. ser ut hos svenska mjölkande får och getter
- Ta reda på vilka arter och subtyper som får och getter kan vara bärare av

Vad kommer vi att göra?

- Mjölksproducerande får och getter
- Färska träckprover från vuxna djur, killingar och lamm
- Målsättning - analysera prover från 25 får- och getbesättningar
- Två samlingsprover från vuxna djur, två samlingsprover från killingar/lamm
- Totalt kommer 100 prover att samlas in
- Analys för *Cryptosporidium*
- Artbestämning av positiva prover

Vad gör vi med resultatet?

- Bättre rådgivning till djurägare, veterinärer och myndigheter
- Smittspårningsarbete
- Viktigt även för humanhälsan

Kan du tänka dig att bidra?

- Vi behöver besättningar till vår studie!
- Enkelt att delta:
 - Vi skickar ut provtagningsmaterial
 - Samla samlingsprov från vuxna och unga djur
 - Skicka in till SVA